

第四章 随机变量的数字特征

- 第一节 随机变量的数学期望
- 第二节 随机变量的方差
- 第三节 协方差与相关系数
- 第四节 矩与协方差矩阵
- 习题

第一节

随机变量的数学期望

在前面的课程中，我们讨论了随机变量及其分布，如果知道了随机变量 X 的概率分布，那么 X 的全部概率特征也就知道了。

然而，在实际问题中，概率分布一般是较难确定的。而在一些实际应用中，人们并不需要知道随机变量的一切概率性质，只要知道它的某些数字特征就够了。

例如：

1. 评定某工厂生产的一批灯泡的质量，一般是评定灯泡的寿命，寿命是随机变量，通常只需知这批灯泡的平均寿命以及相对于这个平均寿命的偏离程度就够了。

2. 钢厂生产的一批钢锭，它的含碳量和其硬度有密切的关系，因此，除了掌握含碳量和平均硬度，还有必要了解含碳量与硬度之间的联系，特别希望知道彼此有无线性关系。

由此可见在随机变量的研究中，常常需要去研究某些与随机变量有关的，能反映随机变量重要特征的“数”，我们把这种“数”称作随机变量的数字特征。

最常用的数字特征

- 数学期望
- 方差
- 协方差及相关系数
- 矩

4.1 数学期望

一、一维随机变量数学期望的定义

数学期望是最基本的数字特征，
数学期望是能够体现随机变量取值的平均数。

让我们先看一个简单的例子：

引例：在一次测验中，10名学生有2人得70分，5人得80分，3人得90分，那么他们的平均成绩为81分，具体计算方法为：

$$(70 \times 2 + 80 \times 5 + 90 \times 3) \div 10 \\ = 70 \times 0.2 + 80 \times 0.5 + 90 \times 0.3$$

换个角度，若将10个学生中任一个人的测验成绩看成随机变量X，则X的概率分布为

X	70	80	90
P	0.2	0.5	0.3

上面平均分算式的右端正好是X的各个可能取值与相应概率乘积之和，所以由 $\sum_k x_k P\{X = x_k\}$ 所确定的数字特征恰好是随机变量的平均值。

考虑到X随机变量会有无穷多个可能值 x_k ，同时这些 x_k 可正可负，而平均值应当与求和的次序无关，反映在数学上便是要求级数 $\sum_k x_k p_k$ 绝对收敛。

定义1 设 X 是离散型随机变量，它的分布律是：

$$P\{X=x_k\}=p_k, \quad k=1,2,\dots$$

若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 绝对收敛，则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$

的和为**随机变量 X 的数学期望**，记为 $E(X)$ ，

即

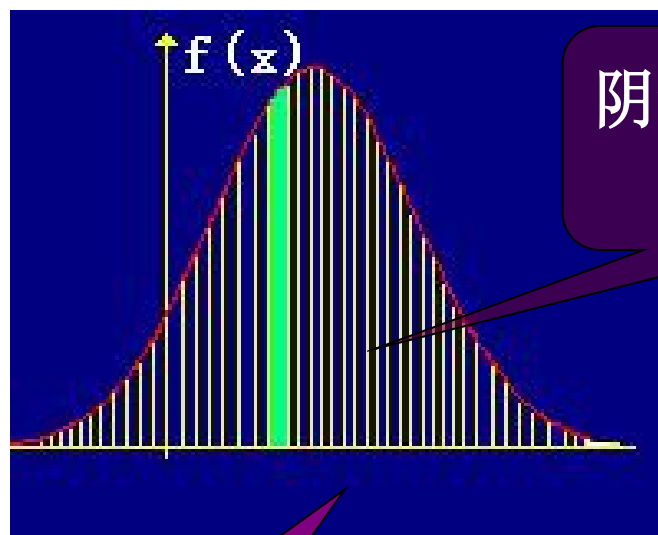
$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

请注意：离散型随机变量的数学期望是一个绝对收敛的级数的和。数学期望简称期望，又称为**均值**。

二、连续型随机变量的数学期望

设 X 是连续型随机变量，其密度函数为 $f(x)$ ，在数轴上取很密的分点 $x_0 < x_1 < x_2 < \dots$ ，则 X 落在小区间 $[x_i, x_{i+1})$ 的概率是

$$\begin{aligned} & \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \\ & \approx f(x_i)(x_{i+1} - x_i) \\ & = f(x_i)\Delta x_i \end{aligned}$$



阴影面积近似为
 $f(x_i)\Delta x_i$

小区间 $[x_i, x_{i+1})$

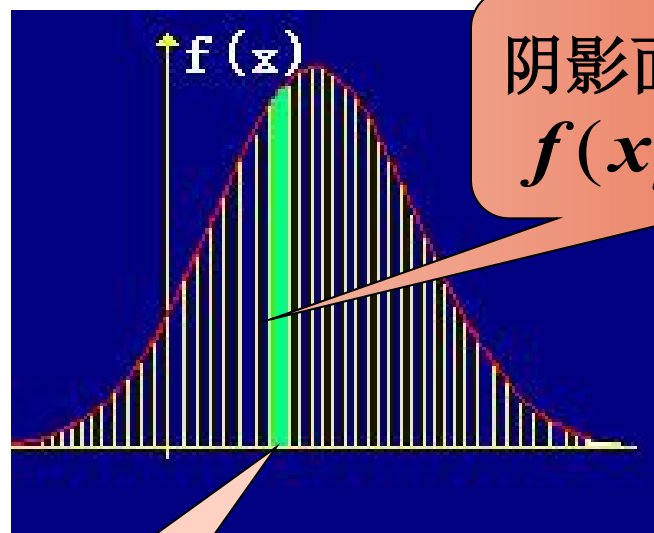
由于 x_i 与 x_{i+1} 很接近, 所以区间 $[x_i, x_{i+1})$ 中的值可以用 x_i 来近似代替.

因此 X 与以概率 $f(x_i)\Delta x_i$ 取值 x_i 的离散型 $r.v$ 近似, 该离散型 $r.v$ 的数学期望是

$$\sum_i x_i f(x_i) \Delta x_i$$

这正是 $\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$

的渐近和式.



对于连续情形，以密度函数 $f(x)$ 代替 p_k

并相应地以积分代替求和，于是我们有如下定义：

定义2 设 X 是连续型随机变量，其密度函数为 $f(x)$ ，如果积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

绝对收敛，则称此积分值为 X 的数学期望，即

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

请注意：连续型随机变量的数学期望是一个绝对收敛的积分。

注：

(1) **X**是**随机变量**，而期望 **$E(X)$** 是一个**实数**，它由概率分布唯一确定；

(2) $E(X)$ 是随机变量X所取可能值 x_k 与其选取该可能值的概率 p_k 的乘积的总和；因此 $E(X)$ 可以看作是一种“**加权平均值**”

(3) 要求级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 绝对收敛，保证了级数的和不随级数各项次序的改变而改变；

(4) 并非所有随机变量的期望都存在。

例1 按规定,某车站每天8:00~9:00,9:00~10:00都恰有一辆客车到站,但到站时刻是随机的,且两者到站的时间相互独立。其规律为:

到站时刻	8:10	8:30	8:50
	9:10	9:30	9:50
概率	1/6	3/6	2/6

一旅客8:20到车站,求他候车时间的数学期望.

解：设旅客的候车时间为 X (以分计),其分布律为

X	10	30	50	70	90
p_k	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times \frac{3}{6}$	$\frac{1}{6} \times \frac{2}{6}$

上表中例如

$$P\{X = 70\} = P(AB) = P(A)P(B) = \frac{1}{6} \times \frac{3}{6}$$

其中 A 为事件"第一班车8:10到站", B 为事件"第二班车9:30到站".候车时间 X 的数学期望为

$$E(X) = 10 \times \frac{3}{6} + 30 \times \frac{2}{6} + 50 \times \frac{1}{36} + 70 \times \frac{3}{36} + 90 \times \frac{2}{36} = 27.22 \text{分}$$

例2（泊松分布的期望） 设 $X \sim P(\lambda)$, 求 $E(X)$.

解 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots, \lambda > 0$$

X 的数学期望为

$$E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda$$

即 $E(X) = \lambda$

例3 (均匀分布的期望) 设 $X \sim U(a, b)$, 求 $E(X)$.

解 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

X 的数学期望为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}$$

即数学期望位于区间 (a, b) 的中点.

例4（指数分布的数学期望）

$$\text{若 } X \sim E(\lambda), \text{ 那么 } E(X) = \frac{1}{\lambda}.$$

例5（正态分布的数学期望）

$$\text{若 } X \sim N(\mu, \sigma^2), \text{ 那么 } E(X) = \mu.$$

例6: 由5个相互独立工作的电子装置，它们的寿命 X_k ($k = 1, 2, 3, 4, 5$) 服从同一指数分布，其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta} & x > 0 \quad \theta > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

- 1) 若将5个装置串联成整机，求整机寿命N的数学期望；
- 2) 若将5个装置并联成整机，求整机寿命M的数学期望；

解： X_k 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/\theta} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

1) 由前面知 $N = \min(X_1, X_2, \cdots, X_5)$ 的分布函数为：

$$\begin{aligned} F_{\min}(x) &= 1 - [1 - F(x)]^5 \\ &= \begin{cases} 1 - e^{-\frac{5x}{\theta}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$\therefore$ N的概率密度为:

$$f_{min}(x) = \begin{cases} \frac{5}{\theta} e^{-5x/\theta} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\therefore E(N) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{min}(x) dx$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{5x}{\theta} e^{-5x/\theta} dx = \frac{\theta}{5}$$

$$2) \quad F(x) = \begin{cases} [1 - e^{-x/\theta}]^5 & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$f_{max}(x) = \begin{cases} \frac{5}{\theta} [1 - e^{-x/\theta}]^4 e^{-x/\theta} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$E(M) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{max}(x) dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{5x}{\theta} (1 - e^{-x/\theta})^4 e^{-x/\theta} dx = \frac{137}{60} \theta$$

$$\frac{E(M)}{E(N)} \approx 11.4$$

并联的平均寿命是串联的11.4倍

例7 设随机变量 X 服从Cauchy分布, 其概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in R.$$

求证: $E(X)$ 不存在.

解: 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} |xf(x)|dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2)$$
$$= \frac{1}{\pi} \ln(1+x^2) \Big|_0^{+\infty} = +\infty.$$

二、随机变量函数的数学期望

定理 设 Y 是随机变量 X 的函数: $Y=g(X)$ (g 是连续函数)

(1) 当 X 为离散型时,它的分布律为 $P(X=x_k)=p_k$;

($k=1,2,\cdots$),若 $\sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$ 绝对收敛, 则有

$$E(Y) = E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$$

(2) 当 X 为连续型时,它的密度函数为 $f(x)$.若

$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$ 绝对收敛, 则有

$$E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$

$$E(Y) = E[g(X)] = \begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k, & X \text{离散型} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx, & X \text{连续型} \end{cases}$$

该公式的重要性在于：当我们求 $E[g(X)]$ 时，不必知道 $g(X)$ 的分布，而只需知道 X 的分布就可以了。这给求随机变量函数的期望带来很大方便。

例8: 设随机变量X的分布律为

X	-2	0	2
P	0.4	0.3	0.3

求 $E(X), E(X^2), E(3X^2 + 5)$

解:

X	-2	0	2
P	0.4	0.3	0.3
X^2	4	0	4
$3X^2 + 5$	17	5	17

易得 X^2 , $3X^2 + 5$ 的分布律:

X^2	0	4
P	0.3	0.7

$3X^2 + 5$	5	17
P	0.3	0.7

因而由数学期望的定义得到

$$\begin{aligned} E(X) &= (-2) \times 0.4 + 0 \times 0.3 + 2 \times 0.3 \\ &= -0.2 \end{aligned}$$

$$E(X^2) = 0 \times 0.3 + 4 \times 0.7 = 2.8$$

$$E(3X^2 + 5) = 5 \times 0.3 + 17 \times 0.7 = 13.4$$

也可通过X的分布律直接求

X	-2	0	2
P	0.4	0.3	0.3

$$\begin{aligned}E(X^2) &= (-2)^2 \times 0.4 + 0^2 \times 0.3 + 2^2 \times 0.3 \\&= 2.8\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E(3X^2 + 5) &= [3 \times (-2)^2 + 5] \times 0.4 \\&\quad + [3 \times 0^2 + 5] \times 0.3 \\&\quad + [3 \times 2^2 + 5] \times 0.3 \\&= 13.4\end{aligned}$$

例9 设风速 V 在 $(0, a)$ 上服从均匀分布,即具有概率密度

$$f(v) = \begin{cases} \frac{1}{a} & 0 < v < a \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

又设飞机机翼受到的正压力 W 是 V 的函数: $W = kV^2$ ($k > 0$, 常数), 求 W 的数学期望.

解: 由上面的公式

$$E(W) = \int_{-\infty}^{+\infty} kv^2 f(v) dv = \int_0^a kv^2 \frac{1}{a} dv = \frac{1}{3} ka^2$$

推广到两个或两个以上随机变量的函数:

设 Z 是随机变量 X, Y 的函数 $Z = g(X, Y)$ (g 是连续函数)
 Z 是一维随机变量, 则

(1) 若 (X, Y) 是二维连续型, 概率密度为 $f(x, y)$, 则有

$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

(2) 若 (X, Y) 是二维离散型, 概率分布为

$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} (i, j = 1, 2, \dots)$ 则有

$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$$

这里假定上两式右边的积分或级数都绝对收敛

(1) 若 (X,Y) 为二维离散型随机变量, 则

$$E(X) = \sum_i x_i p_{i.} = \sum_i \sum_j x_i p_{ij}$$

$$E(Y) = \sum_j y_j p_{.j} = \sum_i \sum_j y_j p_{ij}$$

(2) 若 (X,Y) 为二维连续型随机变量, 则

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy$$

例10 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} A \sin(x + y), & 0 \leq x, y \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求系数 A , (2) 求 $E(X), E(XY)$.

解: (1) 由于

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^{\pi/2} dy \int_0^{\pi/2} A \sin(x + y) dx = 1, \text{ 得 } A = \frac{1}{2}$$

$$\text{解 (2) } E(X) = \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} x \frac{1}{2} \sin(x+y) dx dy = \frac{\pi}{4}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} xy \frac{1}{2} \sin(x+y) dx dy = \frac{\pi}{2} - 1$$

例11 市场上对某种产品每年需求量为 X 吨, $X \sim U[2000, 4000]$, 每出售一吨可赚3万元, 售不出去, 则每吨需仓库保管费1万元, 问应该生产这种商品多少吨, 才能使平均利润最大?

解

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2000}, & 2000 < x < 4000, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

设每年生产 y 吨的利润为 Y

显然, $2000 < y < 4000$

$$Y = g(X) = \begin{cases} 3y, & y \leq X, \\ 3X - (y - X) \cdot 1, & y > X \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 3y, & y \leq x, \\ 4x - y, & y > x \end{cases}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$$

$$= \int_{2000}^y (4x - y) \frac{1}{2000} dx + \int_y^{4000} 3y \frac{1}{2000} dx$$

$$= \frac{1}{2000} (-2y^2 + 14000y - 8 \times 10^6)$$

$$\frac{dE(Y)}{dy} = \frac{1}{2000}(-4y + 14000) \stackrel{\text{令}}{=} 0$$

$$\frac{d^2 E(Y)}{dy^2} = -\frac{4}{2000} < 0$$

故 $y=3500$ 时, $E(Y)$ 最大, $E(Y)=8250$ 万元

三、数学期望的性质

1. 设 C 是常数, 则 $E(C)=C$;

2. 若 k 是常数, 则 $E(kX)=kE(X)$;

3. $E(X+Y) = E(X)+E(Y)$;

推广: $E[\sum_{i=1}^n X_i] = \sum_{i=1}^n E(X_i)$

4. 设 X 、 Y 相互独立, 则 $E(XY)=E(X)E(Y)$;

推广: $E[\prod_{i=1}^n X_i] = \prod_{i=1}^n E(X_i)$ (诸 X_i 相互独立时)

请注意:

由 $E(XY)=E(X)E(Y)$
不一定能推出 X, Y
独立

性质3和性质4的证明

证 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$. 其边缘概率密度为 $f_X(x)$, $f_Y(y)$, 于是有

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x + y) f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy \\ &= E(X) + E(Y) \end{aligned}$$

性质3得证。

又若 X, Y 相互独立,

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf_X(x)f_Y(y)dx dy = E(X)E(Y) \quad \text{性质4得证.}$$

四、数学期望性质的应用

设 $X \sim B(n, p)$, 求 $E(X)$.

分析: X 表示 n 重Bernoulli试验中成功的次数

记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{次试验成功} \\ 0, & \text{第} i \text{次试验不成功} \end{cases} \quad i=1, 2, \dots, n$$

则

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

$$E(X_i) = 1 \times p + 0 \times (1 - p) = p, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则

$$\begin{aligned} E(X) &= E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \\ &= E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) \\ &= np. \end{aligned}$$

例12 一民航送客车载有20位旅客自机场开出,旅客有10个车站可以下车,如到达一个车站没有旅客下车就不停车.以 X 表示停车的次数, 求 $E(X)$.(设每位旅客在各个车站下车是等可能的,并设各旅客是否下车相互独立)

解 引入随机变量

$$X_i = \begin{cases} 0 & \text{在第} i \text{站没有人下车} \\ 1 & \text{在第} i \text{站有人下车} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 10$$

易知

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_{10}$$

按题意

$$P\{X_i = 0\} = \left(\frac{9}{10}\right)^{20}, P\{X_i = 1\} = 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}, i = 1, 2, \dots, 10$$

由此

$$E(X_i) = 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}, i = 1, 2, \dots, 10$$

进而

$$\begin{aligned} E(X) &= E(X_1 + X_2 + \dots + X_{10}) \\ &= E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_{10}) \\ &= 10\left[1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}\right] = 8.784 \text{次} \end{aligned}$$

注意这种解题思路：先将 X 分解成数个随机变量之和,然后利用随机变量和的数学期望等于随机变量数学期望的和来求数学期望.

例13 设一电路中电流 $I(\text{A})$ 与电阻 $R(\text{W})$ 是两个相互独立的随机变量, 其概率密度为

$$g(i) = \begin{cases} 2i, & 0 \leq i \leq 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \quad h(r) = \begin{cases} \frac{r^2}{9}, & 0 \leq r \leq 3, \\ 0 & \text{其它}. \end{cases}$$

试求电压 $V=IR$ 的均值.

解:

$$\begin{aligned} E(V) &= E(IR) = E(I)E(R) \\ &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} ig(i) \mathrm{d}i \right] \left[\int_{-\infty}^{\infty} rh(r) \mathrm{d}r \right] \\ &= \left[\int_0^1 2i^2 \mathrm{d}i \right] \left[\int_0^3 \frac{r^3}{9} \mathrm{d}r \right] = \frac{3}{2} (\text{V}) \end{aligned}$$

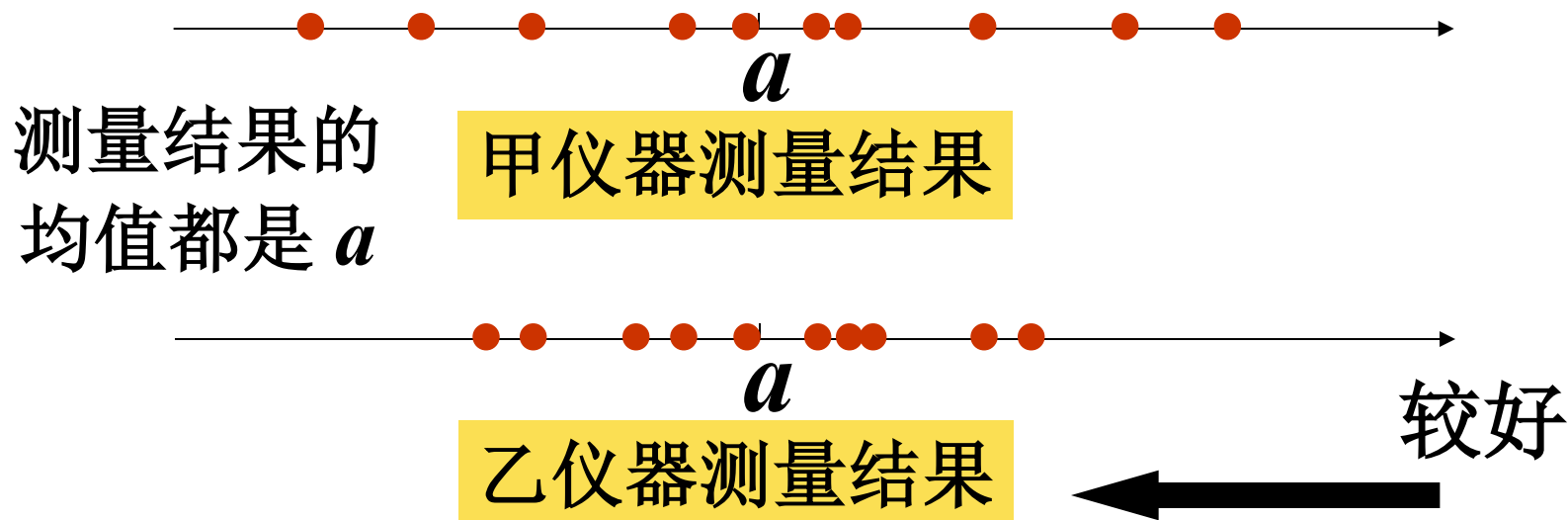
第二节

随机变量的方差

上一节我们介绍了随机变量的数学期望，它体现了随机变量取值的平均水平，是随机变量的一个重要的数字特征.

但是在一些场合，仅仅知道平均值是不够的.

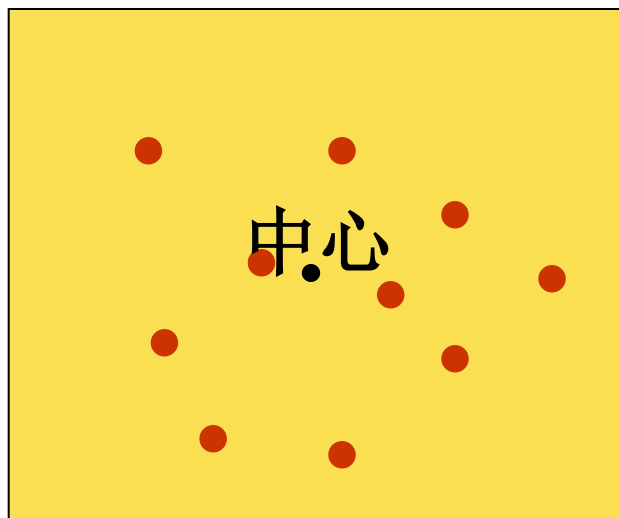
例如，某零件的真实长度为 a ，现用甲、乙两台仪器各测量10次，将测量结果 X 用坐标上的点表示如图：



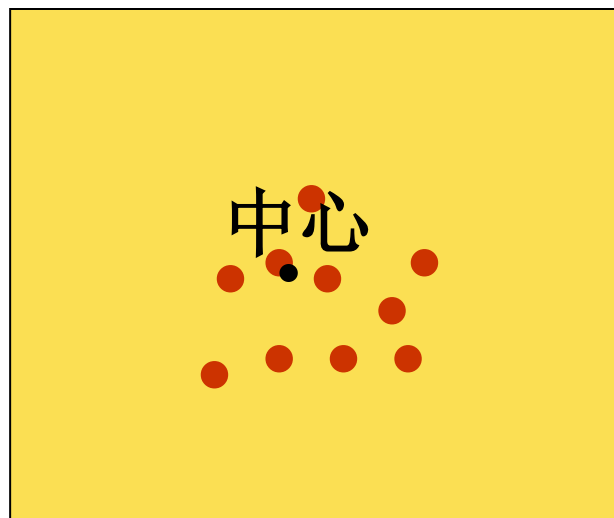
哪台仪器好一些呢？

因为乙仪器的测量结果集中在均值附近

又如,甲、乙两门炮同时向一目标射击10发炮弹,其落点距目标的位置如图:



甲炮射击结果



乙炮射击结果

乙炮



哪门炮射击效果好一些呢?

因为乙炮的弹着点较集中在中心附近.

由此可见,研究随机变量与其均值的偏离程度是十分必要的.那么,用怎样的量去度量这个偏离程度呢?

容易看到

$$E\{|X - E(X)|\}$$

能度量随机变量与其均值 $E(X)$ 的偏离程度.
但由于上式带有绝对值,运算不方便,通常用量

$$E\{[X - E(X)]^2\}$$

来度量随机变量 X 与其均值 $E(X)$ 的偏离程度.

这个数字特征就是我们这一讲要介绍的

方差

一、方差的定义

设 X 是一个随机变量，若 $E[(X-E(X))^2]$ 存在，称 $E[(X-E(X))^2]$ 为 X 的方差. 记为 $D(X)$ ，即

$$D(X)=E[X-E(X)]^2$$

方差的算术平方根 $\sqrt{D(X)}$ 称为 X 的标准差或均方差记为 $\sigma(X)$ ，它与 X 具有相同的量纲。

方差刻画了随机变量的取值对于其数学期望的离散程度。

若 X 的取值比较集中，则方差 $D(X)$ 较小；

若 X 的取值比较分散，则方差 $D(X)$ 较大。

因此， $D(X)$ 是刻画 X 取值分散程度的一个量，它是衡量 X 取值分散程度的一个尺度。

二、方差的计算

由定义知，方差是随机变量 X 的函数

$$g(X)=[X-E(X)]^2$$

的数学期望。

$$D(X) = \begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k, \\ \int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx, \end{cases}$$

X 为离散型，
分布律

$$P\{X=x_k\}=p_k$$

X 为连续型， X 概率密度 $f(x)$

计算方差的一个简化公式

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

展开

证： $D(X) = E[X - E(X)]^2$

$$= E\{X^2 - 2XE(X) + [E(X)]^2\}$$

$$= E(X^2) - 2[E(X)]^2 + [E(X)]^2$$

利用期望
性质

$$= E(X^2) - [E(X)]^2$$

例1 设随机变量 X 具有(0-1)分布, 其分布率为

$$P\{X = 0\} = 1 - p, \quad P\{X = 1\} = p$$

求 $D(X)$.

解: $E(X) = 0 \times (1 - p) + 1 \times p = p$

$$E(X^2) = 0^2 \times (1 - p) + 1^2 \times p = p$$

由公式

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = p - p^2 = p(1 - p)$$

因此,0-1分布

$$E(X) = p, D(X) = p(1 - p)$$

例2 设 $X \sim \pi(\lambda)$, 求 $D(X)$ 。

解 X 的分布率为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots, \lambda > 0$$

上节已算得 $E(X) = \lambda$, 而

$$\begin{aligned} E(X^2) &= E[X(X-1) + X] = E[X(X-1)] + E(X) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} + \lambda = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \lambda \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda} e^{\lambda} + \lambda = \lambda^2 + \lambda \end{aligned}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \lambda$$

因此,对泊松分布有:

$$E(X) = \lambda, D(X) = \lambda$$

由此可知, 泊松分布的数学期望与方差相等, 等于 λ 。泊松分布的分布率中只含一个参数 λ , 只要知道 λ , 泊松分布就被确定了。

例3 设 $X \sim U(a, b)$, 求 $D(X)$ 。

解 X 的概率密度为
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

上节已求得 $E(X) = \frac{a+b}{2}$ 。方差为

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2) - E(X)^2 \\ &= \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx - \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 = \frac{(b-a)^2}{12} \end{aligned}$$

因此,均匀分布

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

例4 设随机变量 X 服从指数分布,其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$, 求 $E(X)$, $D(X)$

解 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x}dx = \frac{1}{\lambda}$

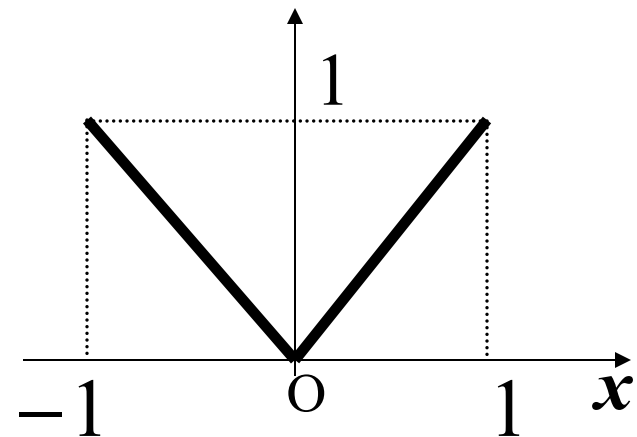
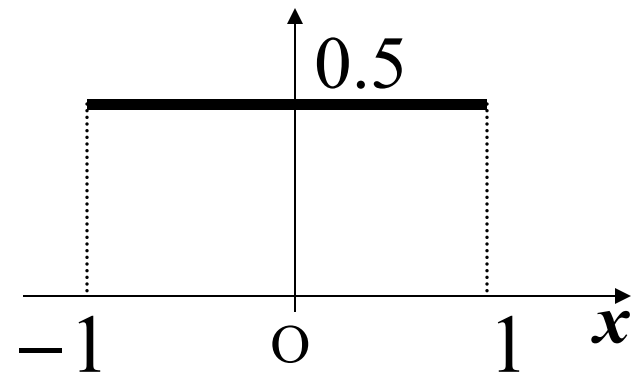
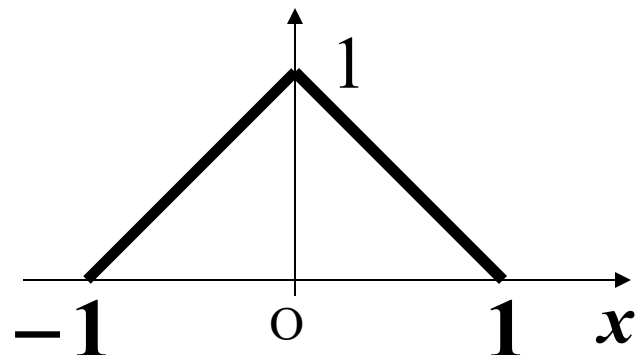
$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x}dx = \frac{2}{\lambda^2}$$

$$\text{因此 } D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

由此可知,指数分布 $E(X) = \frac{1}{\lambda}$, $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

例5 下面3个图中分别是 X, Y, Z 对应的密度曲线，则

下列正确的是 ()



A. $E(X)=E(Y)=E(Z)=0$

B. $E(X)<E(Y)<E(Z)$

C. $E(X)>E(Y)>E(Z)$

D. $D(X)=D(Y)=D(Z)=0$

E. $D(X)<D(Y)<D(Z)$

F. $D(X)>D(Y)>D(Z)$

三、方差的性质

1. 设 C 是常数, 则 $D(C)=0$;

$$D(X+C)=D(X);$$

2. 若 C 是常数, 则 $D(CX)=C^2 D(X)$;

3. 设 X 与 Y 是两个随机变量, 则

$$\begin{aligned} D(X+Y) &= D(X)+D(Y)+2E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\} \\ &= D(X)+D(Y)+2[E(XY)-E(X)E(Y)]. \end{aligned}$$

$$D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$$

4. $D(X)=0 \iff P\{X=C\}=1$, 这里 $C=E(X)$

性质3的证明:

$$\begin{aligned} D(X + Y) &= E\{[(X + Y) - E(X + Y)]^2\} \\ &= E\{[(X - E(X)) + (Y - E(Y))]^2\} \\ &= E\{[X - E(X)]^2\} + E\{[Y - E(Y)]^2\} + \\ &\quad + 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} \\ &= D(X) + D(Y) + 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} \end{aligned}$$

若 X, Y 相互独立, 由数学期望的性质得

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y)$$

此性质可以推广到有限多个相互独立的随机变量之和的情况.

下面我们举例说明方差性质的应用.

例6 设 $X \sim B(n, p)$, 求 $E(X)$ 和 $D(X)$.

解: $X \sim B(n, p)$, 则 X 表示 n 重努里试验中的
“成功” 次数.

若设 $X_i = \begin{cases} 1 & \text{如第} i \text{次试验成功} \\ 0 & \text{如第} i \text{次试验失败} \end{cases} \quad i=1, 2, \dots, n$

则 $X = \sum_{i=1}^n X_i$ 是 n 次试验中“成功” 的次数

可知 X_i 是0-1分布，所以

$$E(X_i) = p, D(X_i) = p(1-p), i=1, 2, \dots, n$$

由于 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立

于是

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = np$$

$$D(X) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = np(1-p)$$

若 $X \sim B(n, p)$, 则

$$E(X) = np, D(X) = np(1-p)$$

例7 设随机变量 X 具有数学期望 $E(X)=\mu$, 方差 $D(X)=\sigma^2 \neq 0$. 求 $X^*=(X-\mu)/\sigma$ 的期望和方差.

$$\text{解: } E(X^*) = \frac{1}{\sigma} E(X - \mu) = \frac{1}{\sigma} [E(X) - \mu] = 0;$$

$$D(X^*) = D\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{D(X)}{\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1.$$

即 $X^* = \frac{X - \mu}{\sigma}$ 的数学期望为0, 方差为1.

称 X^* 为 X 的标准化变量.

例8 设 $X \sim N(0,1)$, 求 $E(X)$ 和 $D(X)$.

解 X 的概率密度为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

奇函数

于是

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \varphi(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0$$

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 \varphi(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$$

若 $X \sim N(0,1)$, 则

$$E(X) = 0, D(X) = 1$$

分部积分

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 那么 $X^* = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

$$E(X^*) = 0, D(X^*) = 1$$

而 $X = \sigma X^* + \mu$, 由数学期望和方差的性质得

$$E(X) = E(\sigma X^* + \mu) = \sigma E(X^*) + E(\mu) = \mu$$

$$D(X) = D(\sigma X^* + \mu) = \sigma^2 D(X^*) = \sigma^2$$

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$

因此, 正态分布的概率密度中的两个参数 μ 和 σ^2 分别是该分布的数学期望和方差, 因而正态分布完全可由它的数学期望和方差所确定。

例如, 若 $X \sim N(1,3), Y \sim N(2,4)$, 且 X 和 Y 相互独立, 考虑 $Z=2X-3Y$?

$Z = 2X - 3Y$ 也服从正态分布, 且 $E(Z) = -4$,
 $D(Z) = 48$, 故有 $Z \sim N(-4, 48)$

若 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), i = 1, 2, \dots, n$, 且它们相互独立, 则
它们的线性组合: $C_1X_1 + C_2X_2 + \dots + C_nX_n$
($C_1, C_2, \dots, C_n$ 是不全为0的常数)仍然服从正态分布.

且 $C_1X_1 + C_2X_2 + \dots + C_nX_n \sim N(\sum_{i=1}^n C_i \mu_i, \sum_{i=1}^n C_i^2 \sigma_i^2)$

例9 设活塞的直径(以 cm 计) $X \sim N(22.40, 0.03^2)$, 气缸的直径 $Y \sim N(22.50, 0.04^2)$, X 和 Y 相互独立. 任取一支活塞, 任取一只气缸, 求活塞能装入气缸的概率.

解: 按题意需求 $P\{X < Y\}$, 即求 $P\{X - Y < 0\}$.

由于 $X - Y \sim N(-0.10, 0.0025)$

故有

$$\begin{aligned} P\{X < Y\} &= P\{X - Y < 0\} \\ &= P\left\{\frac{(X - Y) - (-0.10)}{\sqrt{0.0025}} < \frac{0 - (-0.10)}{\sqrt{0.0025}}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{0.10}{0.05}\right) = \Phi(2) = 0.9772 \end{aligned}$$

练习：已知随机变量 $X \sim N(-1, 1)$, $Y \sim N(3, 4)$,
且 X 与 Y 相互独立，
求随机变量 $Z = 2X - Y + 4$ 的概率密度。

四、进阶练习

1、 设随机变量 X 服从几何分布，概率分布为

$$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}, k=1,2,\dots$$

其中 $0<p<1$,求 $E(X),D(X)$

2、 设随机变量 X 服从瑞利分布，其概率密度为：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\sigma > 0$ 是常数，求 $E(X),D(X)$.

1、解： 记 $q=1-p$

求和与求导
交换次序

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k p q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} (q^k)'$$

$$= p \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right)' = p \left(\frac{q}{1-q} \right)'$$

$$= \frac{1}{p}$$

无穷递缩等比
级数求和公式

$$\begin{aligned}
E(X^2) &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 p q^{k-1} \\
&= p \left[\sum_{k=1}^{\infty} k(k-1) q^{k-1} + \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} \right] \\
&= qp \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right)'' + E(X) = qp \left(\frac{q}{1-q} \right)'' + \frac{1}{p} \\
&= qp \frac{2}{(1-q)^3} + \frac{1}{p} = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} = \frac{2-p}{p^2}
\end{aligned}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$= \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

2、解 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$

$$= \int_0^{+\infty} x \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sigma$$

$$D(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

$$= \int_0^{+\infty} x^2 f(x) dx - \frac{\pi}{2} \sigma^2$$

$$= \frac{4 - \pi}{2} \sigma^2$$

第三节

协方差与相关系数

前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差，对于二维随机变量 (X, Y) ，我们除了讨论 X 与 Y 的数学期望和方差以外，还要讨论描述 X 和 Y 之间关系的数字特征，这就是本节要讨论的

协方差和相关系数

一、协方差

1.定义

$$E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$$

称为随机变量 X 和 Y 的协方差,记 $\text{Cov}(X,Y)$,
即

$$\text{Cov}(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$$

协方差
简化计算公式

$$\text{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$$

2.简单性质

(1) $\text{Cov}(X,Y)=\text{Cov}(Y,X)$

(2) $\text{Cov}(X, X)=E(X^2) - (EX)^2 = D(X)$

(3) $\text{Cov}(X,a)=0$,其中 a 为常数

(4) 若 X 与 Y 独立, $\text{Cov}(X,Y)=0$

(5) $\text{Cov}(aX,bY) = ab \text{Cov}(X,Y)$ a,b 是常数

(6) $\text{Cov}(X_1+X_2,Y)=\text{Cov}(X_1,Y) + \text{Cov}(X_2,Y)$

(7) $D(\underline{X+Y})=D(X)+D(\underline{Y})+2\text{Cov}(X,Y)$

协方差的大小在一定程度上反映了 X 和 Y 相互间的关系，但它还受 X 与 Y 本身度量单位的影响。
例如：

$$\text{Cov}(kX, kY) = k^2 \text{Cov}(X, Y)$$

为了克服这一缺点，对协方差进行标准化，这就引入了**相关系数**。

2、单选 设随机变量X与Y的协方差 $\text{Cov}(X, Y) = 0.5$, $D(X) = 1$, $D(Y) = 2$, 则 $\text{Cov}(2X, X - Y)$ 的值为

练习

A 0

B 1

C 2

D 3

二、相关系数

定义： 设 $D(X)>0$, $D(Y)>0$, 称

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

为随机变量 X 和 Y 的相关系数 .

在不致引起混淆时, 记 ρ_{XY} 为 ρ .

注:

$$\rho_{XY} = E(X^*Y^*) = Cov(X^*, Y^*),$$

其中

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}, Y^* = \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}.$$

相关系数的性质： 1. $|\rho| \leq 1$

证：

$$\rho_{XY} = E(X^*Y^*),$$

$$\text{其中 } X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}, Y^* = \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}.$$

考虑 t 的函数 $f(t) = E[(tX^* + Y^*)^2]$

对任意 t , 有 $f(t) \geq 0$.

而

$$\begin{aligned} f(t) &= t^2 E(X^{*2}) + 2tE(X^*Y^*) + E(Y^{*2}) \\ &= t^2 + 2t\rho_{XY} + 1 \end{aligned}$$

判别式 $\Delta = (2\rho_{XY})^2 - 4 \leq 0.$

故 $|\rho_{XY}| \leq 1.$

$$2. |\rho| = 1 \quad \longleftrightarrow$$

存在常数 $a, b (b \neq 0)$, 使 $P\{Y = a + bX\} = 1$,

即 X 和 Y 以概率 1 线性相关.

注：相关系数刻画了 X 和 Y 间“线性相关”的程度.

若 $\rho = \pm 1$, Y 与 X 以概率 1 存在线性关系;

若 $\rho = 0$, Y 与 X 无线性关系, 即不相关;

若 $0 < |\rho| < 1$,

$|\rho|$ 的值越接近于 1, Y 与 X 的线性相关程度越高;

$|\rho|$ 的值越接近于 0, Y 与 X 的线性相关程度越弱.

3. X 和 Y 独立时, $\rho = 0$.

称作 X 与 Y
不相关.

证: 由于当 X 和 Y 独立时, $Cov(X, Y) = 0$.

故
$$\rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = 0$$

但由 $\rho = 0$ 并不一定能推出 X 和 Y 独立.

即, 独立一定不相关.

注: 其逆不真

请看下述反例:

例 设 $X \sim N(0,1)$, 且 $Y=X^2$,
试证明: (1) Y 与 X 不相关;
(2) Y 与 X 不独立.

$$\begin{aligned}\text{证明: (1) } Cov(X,Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) \\ &= E(X^3) - E(X)E(X^2)\end{aligned}$$

$$\text{因 } E(X) = 0,$$

$$\text{故 } Cov(X,Y) = 0,$$

$$E(X^3) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0,$$

$$\text{进而 } \rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = 0.$$

例 设 $X \sim N(0,1)$, 且 $Y=X^2$,
试证明: (1) Y 与 X 不相关;
(2) Y 与 X 不独立.

证明: (2)

$$\text{因 } P(X \leq 1, Y \leq 1) = P(X \leq 1, X^2 \leq 1) = P(X^2 \leq 1)$$

$$\neq P(X \leq 1)P(X^2 \leq 1) = P(X \leq 1)P(Y \leq 1)$$

故 X 与 Y 不独立.

结论: 独立一定不相关, 反之未必成立.

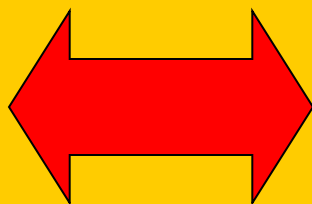
对一般二维随机变量 (X, Y) : 独立 $\Rightarrow$ 不相关。

对服从二维正态分布的随机变量 (X, Y) :

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} \right. \right.$$

若 (X, Y) 服从二维正态分布, 则

X 与 Y 独立



X 与 Y 不相关

故: X, Y 独立 $\Leftrightarrow X, Y$ 不相关。

例 设 $V \sim U(0, 2\pi)$, $X = \cos V$, $Y = \cos(V + \alpha)$,
 α 是给定的常数, 求相关系数 ρ_{XY}

解
$$p_V(t) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 < t < 2\pi, \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$E(X) = \int_0^{2\pi} \cos t \cdot \frac{1}{2\pi} dt = 0,$$

$$E(Y) = \int_0^{2\pi} \cos(t + \alpha) \cdot \frac{1}{2\pi} dt = 0,$$

$$E(XY) = \int_0^{2\pi} \cos(t) \cos(t + \alpha) \cdot \frac{1}{2\pi} dt = \frac{1}{2} \cos \alpha$$

$$\longrightarrow \text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{2} \cos \alpha$$

$$E(X^2) = \int_0^{2\pi} \cos^2 t \cdot \frac{1}{2\pi} dt = \frac{1}{2},$$

$$E(Y^2) = \int_0^{2\pi} \cos^2(t + \alpha) \cdot \frac{1}{2\pi} dt = \frac{1}{2},$$

$$\longrightarrow \rho_{XY} = \cos \alpha$$

$$\rho_{XY} = \cos \alpha$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{若 } \alpha = 0, \rho_{XY} = 1 \longrightarrow Y = X \\ \text{若 } \alpha = \pi, \rho_{XY} = -1 \longrightarrow Y = -X \end{array} \right\} \longrightarrow$$

$$|\rho_{XY}| = 1 \longrightarrow X, Y \text{ 有线性关系}$$

$$\text{若 } \alpha = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, |\rho_{XY}| = 1 \quad X, Y \text{ 不相关,}$$

但 X, Y 不独立,

X, Y 没有线性关系, 但有函数关系:

$$X^2 + Y^2 = 1$$

三、课堂练习

1、设随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y) & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求 $E(X), E(Y), Cov(X, Y), D(X+Y)$ 。

2、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2), Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，且设 X, Y 相互独立

试求 $Z_1 = \alpha X + \beta Y$ 和 $Z_2 = \alpha X - \beta Y$ 的相关系数(其中 α, β 是不全为零的常数)。

1、解 $E(X) = E(Y) = \frac{7}{6}, Cov(X, Y) = -\frac{1}{36}, D(X + Y) = \frac{5}{9}$

2、解 $D(X) = D(Y) = \sigma^2$

$$D(Z_1) = D(\alpha X + \beta Y) = \alpha^2 D(X) + \beta^2 D(Y) = (\alpha^2 + \beta^2) \sigma^2$$

$$D(Z_2) = D(\alpha X - \beta Y) = \alpha^2 D(X) + \beta^2 D(Y) = (\alpha^2 + \beta^2) \sigma^2$$

$$Cov(Z_1, Z_2) = Cov(\alpha X + \beta Y, \alpha X - \beta Y)$$

$$= \alpha^2 Cov(X, X) - \beta^2 Cov(Y, Y) = \alpha^2 D(X) - \beta^2 D(Y)$$

$$= (\alpha^2 - \beta^2) \sigma^2$$

$$\rho_{Z_1 Z_2} = \frac{Cov(Z_1, Z_2)}{\sqrt{D(Z_1)} \sqrt{D(Z_2)}} = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha^2 + \beta^2}$$

四、小结

这一节我们介绍了协方差、相关系数、
相关系数是刻画两个变量间线性相关程度的一个重要的数字特征.

注意独立与不相关并不是等价的.

当 (X, Y) 服从二维正态分布时, 有

$$X \text{ 与 } Y \text{ 独立} \iff X \text{ 与 } Y \text{ 不相关}$$

第四节

矩与协方差矩阵

一、 原点矩，中心矩

定义 设 X 和 Y 是随机变量，若

$$E(X^k), k = 1, 2, \dots$$

存在，称它为 X 的 k 阶原点矩，简称 k 阶矩

若 $E\{[X - E(X)]^k\}, k = 2, 3, \dots$

存在，称它为 X 的 k 阶中心矩

均值 $E(X)$ 是 X 一阶原点矩
方差 $D(X)$ 是 X 的二阶中心矩

设 X 和 Y 是随机变量, 若

$$E(X^k Y^l) \quad k, l = 1, 2, \dots \quad \text{存在,}$$

称它为 X 和 Y 的 $k+l$ 阶混合 (原点) 矩.

$$\text{若 } E\{[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l\} \text{ 存在,}$$

称它为 X 和 Y 的 $k+l$ 阶混合中心矩.

协方差 $Cov(X, Y)$ 是 X 和 Y 的二阶混合中心矩.

二、协方差矩阵

将二维随机变量 (X_1, X_2) 的四个二阶中心矩

$$c_{11} = E\{[X_1 - E(X_1)]^2\}$$

$$c_{12} = E\{[X_1 - E(X_1)][X_2 - E(X_2)]\}$$

$$c_{21} = E\{[X_2 - E(X_2)][X_1 - E(X_1)]\}$$

$$c_{22} = E\{[X_2 - E(X_2)]^2\}$$

对称矩阵

排成矩阵的形式:

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D(X_1) & Cov(X_1, X_2) \\ Cov(X_2, X_1) & D(X_2) \end{pmatrix}$$

称此矩阵为 (X_1, X_2) 的协方差矩阵.

例 设二维随机变量 (X, Y) 的协方差矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix},$$

求 ρ_{XY} .

解: $D(X) = 2, D(Y) = 4, Cov(X, Y) = 1,$

故

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

类似定义 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的协方差矩阵.

$$\begin{aligned} \text{若 } c_{ij} &= \text{Cov}(X_i, X_j) \\ &= E\{[X_i - E(X_i)][X_j - E(X_j)]\} \\ &\quad (i, j=1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

都存在, 称

$$\text{矩阵 } C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的协方差矩阵

n 维正态分布

先回顾二维正态分布：

二维随机变量 (X_1, X_2) 的概率密度为

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[U^2 - 2\rho UV - V^2]\right\},$$

其中

$$U = \frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1}, V = \frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2}.$$

X_1, X_2 的协方差矩阵

记

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix},$$


经计算 $|C| = \sigma_1^2 \sigma_2^2 (1 - \rho^2),$

$$(X - \mu)^T C^{-1} (X - \mu) = \frac{1}{1 - \rho^2} [U^2 - 2\rho UV + V^2],$$

从而二维随机变量 (X_1, X_2) 的概率密度可写作

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{(2\pi)^{2/2} |C|^{1/2}} \exp[-\frac{1}{2} (X - \mu)^T C^{-1} (X - \mu)].$$

作 n 维推广，便可定义 n 维正态分布：

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |C|^{1/2}} \exp[-\frac{1}{2} (X - \mu)^T C^{-1} (X - \mu)],$$

$X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T, \mu = (\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n)^T, C$ 为协方差矩阵.

定义(n 维正态分布)

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 n 维随机变量, 若其概率密度为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |C|^{1/2}} \exp\left[-\frac{1}{2}(X-\mu)^T C^{-1}(X-\mu)\right],$$

$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)^T$, C 为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$

的协方差矩阵,

则称 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布, 记作

$$X \sim N(\mu, C).$$

n 元正态分布的几条重要性质

1. $X=(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 元正态分布



对一切不全为0的实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$,

$a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_n X_n$ 均服从正态分布.

2. 正态变量的线性变换不变性.

若 $X=(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 元正态分布,
 $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ 是 X_j ($j=1, 2, \dots, n$) 的线性函数,
则 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_k)$ 也服从多元正态分布.

3. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 元正态分布, 则

“ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立”

等价于

“ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 两两不相关”

4. n 维正态变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的每个分量 $X_i (i=1, 2, \dots, n)$ 都是正态变量;

反之, 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是正态变量, 且相互独立, 则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维正态变量.

练习：已知随机变量 $X \sim N(-1, 1)$, $Y \sim N(3, 4)$,
且 X 与 Y 相互独立,
求随机变量 $Z = 2X - Y + 4$ 的概率密度。